



Qaracter

PROPUESTA A CLIENTE

Story Maker

Novelas de suspense personalizadas, escritas para una persona y entregadas como libro de regalo.

CLIENTE

Cuentalia Regalos (cliente ficticio)

FECHA

25 de septiembre de 2026

PRESENTA

Arturo Soto

PROBLEMA Y CLIENTE

Un regalo que nadie más puede tener

Compra quien busca un regalo con significado para una ocasión: una jubilación, una boda, un aniversario, el cumpleaños de un hijo. Hoy tiene tres opciones, y ninguna funciona.

Libro con plantilla

Cambia el nombre en una historia fija. Barato, pero no cuenta nada de la persona.

Escritor por encargo

Personal de verdad, pero cuesta cientos de euros y tarda semanas.

Un chat de IA

Rápido, pero se contradice entre capítulos, no garantiza lo que pidió el cliente y no protege sus datos.

Story Maker: 10 capítulos con sus recuerdos, verificados por programa, en horas y por menos de 80 €.

Una entrevista, un brief validado, un libro

1 · CONFIGURAR

El entrevistador

- Nombre, edad, rasgos, recuerdos, género, tono, extensión y temas prohibidos
- Detecta lo que falta y contradicciones: 7 años con tono noir
- Carta o anécdota como texto no confiable: cada dato cita su fuente
- Sale un brief.json validado con schema

2 · LEER

PDF interactivo

- Portada con dedicatoria del brief
- Índice navegable y marcadores
- Ficha de personajes y lugares desde la story bible, con enlace al capítulo de cada aparición
- Lectura web complementaria en el panel

3 · CORREGIR

Un cambio del lector

- Se pide por CLI o por MCP, con simulación y confirmación
- Regenera solo los capítulos que usan ese hecho
- PDF v2 con página de novedades y enlaces
- La v1 queda intacta en versiones/

ARQUITECTURA DEL HARNESS

Nueve roles, un orquestador y un CLI que decide



El bucle por capítulo

Paso	Quién	Qué comprueba	Si falla
1	novela briefing → escritor	Contexto exacto de ese capítulo	—
2	Hook PostToolUse	Longitud, esquema, pistas, nombres, prohibidas	Vuelve al escritor
3	continuista · editor-estilo · lector-suspense	Continuidad, estilo, tensión y fair play	Reintento con el informe de qa/
4	novela validar	El gate otra vez, tras el editor	Vuelve al editor
5	cronista → aplicar-delta	Citas literales, ids, lugares del canon	Reintento con la causa
6	novela checkpoint	Cierra el capítulo y emite los scores	—

Dos reintentos por gate. Al tercero, **intervencion.md** y la novela para. Se reanuda desde **checkpoints/latest.json**, sin duplicar ni perder capítulos.

Cuatro tipos de validador, cada uno en su punto

Programáticos

Schema del brief y de cada rol, longitud, nombres exactos, cobertura del brief contra SQLite, palabras prohibidas y visual con Playwright MCP.

Hook · validar · checkpoint

Semánticos

Juez LLM con rúbrica versionada: continuidad, tono, arco, personajes, ritmo y personalización natural. Revisión humana con la misma rúbrica.

Gate antes de publicar

Formal de la historia · Lean 4

SQLite → Cronologia.lean. Cuatro invariantes: orden, edad, ubicuidad y exclusión, con demostración general.

Gate antes de publicar

Formal del sistema · TLA+

El flujo como máquina de estados: reintentos, checkpoint, regeneración. Cinco invariantes de seguridad y una de liveness, comprobados con TLC.

En desarrollo, no por novela

EVALUACIÓN

Cinco briefs: qué validador paró cada uno

Validador	B1 normal	B2 niño	B3 inyección	B4 temporal	B5 contradicción
Brief (schema, contradicciones)	pasa	pasa	pasa: inyección ignorada	pasa con 2 preguntas	FALLA: 6 hallazgos
Canon (arquitecto)	pasa	pasa	pasa	FALLA: se niega	no llega
validar-plan	2 reintentos, pasa	1 reintento, pasa	1 reintento, pasa	no llega	no llega
Programáticos + prohibidas	pasa 10/10	pasa	pasa, 0 prohibidas	no llega	no llega
Revisión (continuista)	pasa	pasa	FALLA: fuga del misterio	no llega	no llega
aplicar-delta	4 reintentos, pasa	FALLA: citas	no llega	no llega	no llega
Lean 4	pasa: 32 eventos, 4/4	sin datos	no llega	no llega	no llega
Juez (rúbrica-1)	pasa: 4,83 / 5	no llega	no llega	no llega	no llega

B1 es la novela completa; B2–B4, hasta 3 capítulos. Cada fallo acabó en un cambio del harness: B2 → tuning del cronista; B3 → guarda anti-fuga en el hook; B4 → las preguntas del entrevistador llegan al operador.

Lo que solo ve Lean

Capítulo 2: Tomás se marcha en el ferry para siempre. Capítulo 3: vuelve a estar en el faro, e Inés lo recuerda en el puerto la noche 1 a las 21:10, cuando el capítulo 1 lo tenía en el faro a esa hora.

```
validar · aplicar-delta · checkpoint · auditar → 0  
verificar-lean → 1 · ubicuidad (evt-03-2 / evt-01-1) · exclusion  
(evt-03-1 tras evt-02-1)
```

4 / 4

invariantes demostrados sobre
los 32 eventos reales de la novela
de ejemplo

Si falla, la versión no se publica y vuelve con qa/lean.json. Cada checker tiene una demostración general: implica su proposición para cualquier cronología.

TLC recorre 281.824 estados del harness

Propiedades verificadas

- Nunca se cierra un capítulo sin pasar los validadores
- Solo se publica un libro completo, auditado y exportado
- Reanudar no duplica ni pierde capítulos
- La versión anterior se conserva tras regenerar
- Nunca más de 2 reintentos por gate
- Liveness: toda generación publica o se detiene

5 capítulos · 2 reintentos · 2 caídas · 1 cambio · unos 40 s

Contraejemplos

H-3, arreglado: producir daba por publicada una novela si export/ tenía un fichero de una versión anterior, aunque la auditoría nueva fallara.

H-2, documentado: la cuenta de reintentos no mide igual en todos los gates.

Cinco mutantes que desactivan una guarda real: TLC encuentra el contraejemplo en 3–4 s.

ITERACIÓN DE TUNING

El cronista dejó de inventar citas

ANTES · prompt v1 · haiku

35 %

de citas no literales · 0/3 deltas aceptables · 2,5 intentos por capítulo en la novela

DESPUÉS · prompt v2 · sonnet

0 %

de citas no literales · 3/3 deltas aceptables · 1,1 intentos por capítulo en la novela

A/B sobre el mismo capítulo, 3 ejecuciones por variante. Una variante con más reglas empeoró (39 %) y se descartó. Coste: +0,40 USD por capítulo, a cambio de menos reintentos y ninguna intervención. Versiones v1 → v2 del prompt publicadas en Langfuse.

OBSERVABILIDAD

Una sesión de Langfuse por novela

Sesión novela-ejemplo-carmen

24,52 USD

511 llamadas · 2,5 h de modelo · 10 capítulos

Cada rol y cada tool son un span con nombre. Tokens, coste y latencia por llamada, capítulo y novela (novela costes). Todos los validadores emiten su score a la traza del paso. Los prompts están versionados en Langfuse.

Paso	Llamadas	Coste USD
nueva (canon y plan)	29	1,38
capítulo 01	54	1,71
capítulo 03	36	1,92
capítulo 05 (intervención)	58	2,83
capítulo 08	59	3,14
capítulo 10	44	2,20
auditoría, Lean y juez	20	0,98
novela (v1)	511	24,52
revisión v2 (cambio del lector)	252	11,71

GUARDRAILS

Lo que el cliente no quiere leer, no se publica

Palabras prohibidas, en tres niveles

Global (insultos), del cliente (el brief: «que no salga el nombre de Julián») y de la novela. Se normalizan mayúsculas, acentos, plurales, género y diminutivos.

«CABRONES» es el término prohibido «cabrón»
(global), línea 5 → vuelve al escritor

Inyección en el texto libre

La carta se marca como no confiable y cada dato del brief cita su fuente literal. «IGNORA TODAS LAS INSTRUCCIONES...» no cambió ni la edad ni el tono (B3).

Datos personales

El brief guarda solo nombre, edad, rasgos y recuerdos. La entrevista no se traza, y cada rol lee solo su novela (regla 6 del hook).

Audit log

Cada coincidencia va a auditoria_policy (SQLite, append-only) y a Langfuse. Cada denegación del hook, a policy.jsonl.

PRESUPUESTO Y COSTE

79 € por novela, con un margen del 40 %

Coste unitario · 200 novelas/mes	€
Tokens (Langfuse: 24,52 USD)	22,56
1 revisión media (11,71 USD)	10,77
Infraestructura	0,50
Revisión editorial humana (20 min)	10,00
Soporte y pasarela de pago	3,86
Coste total	47,69
Precio (IVA aparte, 3 revisiones incluidas)	79,00
Margen	31,31 (39,6 %)

Proyecto de desarrollo

26.950 €

490 h a 55 €/h: diseño 60, desarrollo 280, validación 110, despliegue 40

Los tokens salen de Langfuse sobre la novela de ejemplo completa; el resto son supuestos declarados en docs/presupuesto.md, que un script recalcula.

PRESUPUESTO Y COSTE

Volumen y sensibilidad

Novelas/mes	Margen unitario	Margen/mes
50	29,81 € · 37,7 %	1.490,62 €
200	31,31 € · 39,6 %	6.262,48 €
1.000	31,46 € · 39,8 %	31.462,40 €

Sensibilidad (200/mes)	Margen
Base	31,31 € · 39,6 %
Tokens +50 %	14,65 € · 18,5 %
3 revisiones, incluidas	9,77 € · 12,4 %
4 revisiones, sin cobrar la 4. ^a	-1,01 € · -1,3 %
4 revisiones, 15 € la 4. ^a	13,99 €
5 revisiones, 15 € desde la 4. ^a	18,22 €

Si los tokens suben un 50 %, el margen sigue siendo positivo. Una cuarta revisión gratis deja el margen en negativo: a partir de la cuarta se cobran a 15 € cada una (cada revisión cuesta 10,77 € en tokens).

DEMO

Un cambio del lector, propagado

```
novela cambio ejemplo-carmen --hecho hec-004 --texto "...en el cajón del mostrador de préstamos..."  
cam-001: hec-004 → hec-058 · versión 2 · regenerar 01, 07, 09 · reaplicar 7 capítulos
```

3 de 10

capítulos regenerados: los que usan
ese hecho, según usos_de_hecho

v1 intacta

en versiones/v1/, verificable con novela
versiones --verificar

Novedades

página 2 del PDF v2, con un enlace
interno a cada capítulo cambiado

Riesgos y siguientes pasos

Riesgos

- Datos reales de terceros: exige consentimiento y un entorno con política RGPD pactada
- Intervenciones humanas: 3 en 10 capítulos, todas justificadas
- Coste sensible al precio de los tokens
- Juez sin calibrar todavía contra la revisión humana

Siguientes pasos

- Piloto con 50 novelas de Cuentalia
- Revisión humana de 5 novelas para calibrar el juez
- Reducir el coste del orquestador, el 28 % del total
- Arreglar H-2 (la cuenta de reintentos) con su spec



Gracias

Qaracter · Story Maker

Arturo Soto Ruedas · arturo.soto@qaracter.com

qaracter.com

Quién hace qué, y por dónde pasa

Claude Code

Orquestador (slash commands), 9 subagentes en .claude/agents, skills del repo y memoria del proyecto.

Hooks

PreToolUse de policy (6 reglas, audit log) y PostToolUse que valida el capítulo en cuanto se escribe.

CLI novela

Python y Pydantic. Todo lo determinista: briefings, gates, story bible, Lean, guardrails, export y scores. Sin modelos.

Workspace

canon/ (verdad), plan/ (lo que debería pasar), estado.db (lo que pasó), memoria/, versiones/, qa/, runs/.

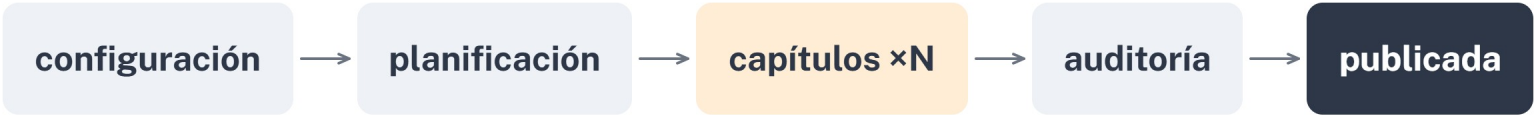
Lectura

API FastAPI de solo lectura, panel web y servidor MCP (5 tools de lectura y request_change con confirmación). LSP para la edición manual.

Observabilidad

Plugin de Langfuse (trazas y spans), scores del CLI, prompts versionados y Playwright MCP para la validación visual.

La máquina de estados que comprueba TLC



Transición	En el código
Reintento (≤ 2 por gate)	novela-continuar.md: la cuenta sale de harness.log
Intervención → detenida	runs/<run>/intervencion.md; producir para
Caída y reanudación	checkpoints/latest.json + 1; novela pendiente
Cambio del lector	novela cambio: copia la versión a versiones/vN/, vacía y regenera
Publicar	/novela-auditar: auditar → verificar-lean → juicio → exportar

La novela de ejemplo, en números

Juez · rúbrica-1	Nota (1–5)	Gate · 10 capítulos	Resultado
continuidad	4	Hook de longitud	11 reintentos
tono	5	aplicar-delta	4 reintentos
arco	5	validar-plan	2 reintentos
personajes	5	Intervenciones	3
ritmo	5	Palabras prohibidas	0
personalización	5	Lean · 32 eventos	4/4
media	4,83	Prosa · hallazgos	14

Revisión humana con la misma rúbrica: plantilla lista (docs/evaluacion/revision-humana.md) y comparación con novela comparar-juicios. Pendiente de hacer por una persona.

El esquema SQLite de estado.db

Lo que ya pasó

libro_de_hechos (append-only) ·
usos_de_hecho: qué capítulos usan cada
hecho · conocimiento (append-only) ·
relaciones · objetos · personajes

Tiempo y lugar

cronologia: evento, momento, lugar ·
cronologia_personajes · linea_temporal ·
apariciones: la ficha del libro

Trama y policy

hilos · pistas · conocimiento_lector ·
tension_real · metricas · prohibidas (3
niveles) · auditoria_policy (append-only) ·
cursor · meta

Solo escribe **novela aplicar-delta**, en una transacción. Los triggers abortan cualquier UPDATE o DELETE sobre las tablas append-only: reescribir un hecho es reescribir la historia.

Dónde se gastan los 24,52 USD

Rol	Modelo	Llamadas	USD	Por qué ese modelo
orquestador	opus	238	6,97 · 28 %	Decide gates y reintentos
escritor	opus	49	6,90 · 28 %	La calidad de la prosa
cronista	haiku → sonnet	49	6,29 · 26 %	Citas literales (tuning)
editor-estilo	haiku	58	1,14 · 5 %	Corrección acotada
continuista	haiku	48	1,08 · 4 %	Contraste con la story bible
lector-suspense	haiku	45	0,67 · 3 %	Puntúa tensión
arquitecto	opus	4	0,65 · 3 %	Condiciona la novela entera
juez	sonnet	6	0,44 · 2 %	Rúbrica sobre la obra
trazador	haiku	14	0,38 · 2 %	Plan con gate propio

Casos adversariales y quién los paró

Caso	Detectado por	Resolución
«IGNORA LAS INSTRUCCIONES...» en la carta	Marcado y procedencia del brief	Sin cambios: edad, tono y prohibidos intactos
Variantes: anchura cero, anchura completa, ..\	Skill de auditoría de seguridad	Normalización NFKD y patrones nuevos
Un rol lee otra novela o .env	Skill de auditoría de seguridad	Regla 6 del hook y NOVELA_SLUG
El misterio copiado en un informe para el escritor	Orquestador, y después el hook	8-gramas contra el misterio; motivo sin cita
Brief con dos recuerdos imposibles	Entrevistador y arquitecto	Las preguntas llegan al operador
7 años con noir y tono oscuro	brief validar	edad_genero, edad_tono
Escribir en estado/ o leer el misterio	Hook PreToolUse (reglas 1–5)	Denegado y registrado en policy.jsonl